ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE A POTÊNCIA LUMINOSA DE UMA FONTE PONTUAL E A DISTÂNCIA. ESTUDO DA ABSORÇÃO.

1 Objetivos

1. Verificar experimentalmente a proporcionalidade inversa entre a potência luminosa de uma fonte e o quadrado da distância do detetor à fonte.
2. Determinar o coeficiente de absorção de filtros.
3. Interpretar gamas de fiabilidade da Lei em estudo *vs.* aparato experimental.

2 Contextualização e introdução teórica

A luz é uma radiação eletromagnética de comprimento de onda na gama que é detetada pelo olho humano. A natureza da luz é definida pelo seu comprimento de onda. O comprimento de onda está relacionado com a frequência por relação $\lambda = v/f$, onde v é a velocidade da luz e f é a frequência.

O olho humano distingue a cor com base no comprimento de onda da luz e a gama percetível pelo olho humano vai de ~380 a ~780nm. Cada comprimento de onda na gama tem características de cor específicas. A mistura de todos os comprimentos de onda na gama visível constitui o que se designa por *luz branca*.

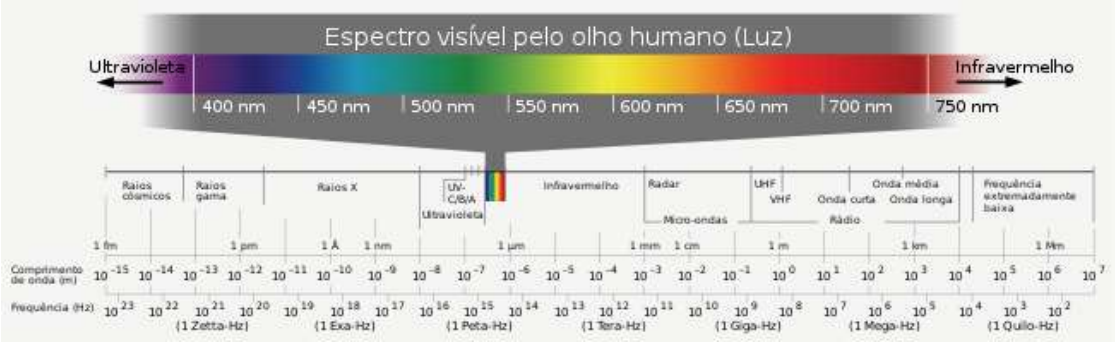

Figura 1 – Espectro eletromagnético

A luz é constituída por fotões que viajam em linha reta num espaço livre e meio uniforme sendo a radiometria o ramo da física que estuda a medição da radiação eletromagnética (energia radiante), incluindo a luz visível.

Uma fonte de luz pontual tem uma dada **energia radiante (Q):** Energia de onda eletromagnética. A sua unidade de medida é Joule.

Outro parâmetro importante é o **Fluxo radiante (Φe)** ou também denominado de **Potência radiante:** Fluxo (emitido, refletido, transmitido ou recebido) de energia radiante por unidade de tempo. Unidade de medição é Watt.

$$\phi_e = \frac{dQ}{dt}$$

Onde, t é o tempo e ϕ_e significa fluxo para a energia.

Intensidade Radiante (Ie) ou intensidade de luz é o fluxo radiante por unidade de ângulo sólido numa dada direcção (Watt/sr):

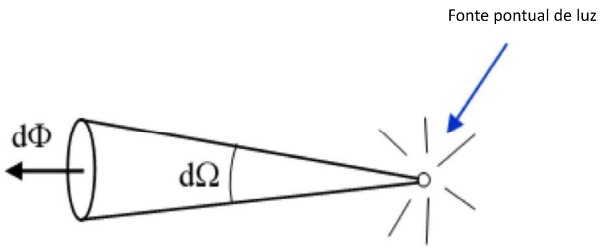

Figura 2 – Fonte Pontual de Luz e o respetivo ângulo sólido $d\Omega$.

Neste caso a Intensidade Luminosa é dada por:

$$I_e = \frac{d\phi_e}{d\Omega}$$

Onde $d\Omega$ é o ângulo Sólido. A unidade de medida é o lúmen por esterradiano, ou Candela (cd).

Para determinar $d\Omega$ de um objetivo a partir do seu centro, é necessário calcular o tamanho da área direcionada a partir do centro do objeto, sobre a esfera que tem como centro o próprio objeto e dividir esse valor pelo quadrado do raio dessa esfera (Ver Figura 3).

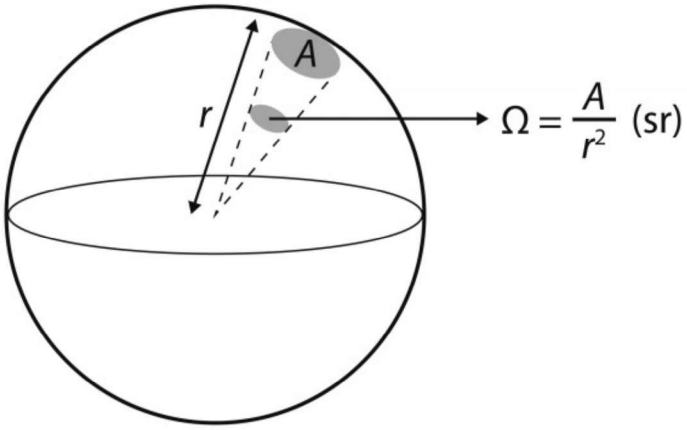

Fig.3- Ângulo Sólido

Considere-se agora que existe um detector sobre a superfície esférica, cuja área sensível ´e igual a S . A potência medida P pelo detetor é dada por:

$$P = \int_S I_e dS = \frac{I_e A}{R^2} S = \frac{K}{R^2} \tag{3}$$

Esta relação mostra que existe uma proporcionalidade entre a potência medida e o inverso do quadrado da distância do detetor à fonte pontual.

Considere-se agora que entre a fonte pontual e o detetor se coloca um meio absorvente. Tome-se uma fatia de espessura muito pequena *dx* desse meio, colocada perpendicularmente à direcção de propagação da energia. A potência transmitida, após ter atravessado a espessura *dx*, P_{trans} está relacionada com a potência incidente na fatia, P_{in} pela relação:

$$P_{trans} = P_{in} - \alpha P_{in} dx \tag{4}$$

sendo $\alpha P_{in} dx$ a potência absorvida e α o coeficiente de absorção do meio. Da equação anterior concluímos que a variação de potência ao atravessar a fatia do meio absorvente é:

$$dP = P_{trans} - P_{in} = \alpha P_{in} dx = \alpha P dx \tag{5}$$

Integrando esta equação diferencial obtemos:

$$P(x) = P_0 e^{-\alpha x} \tag{6}$$

3 Execução do trabalho

3.1 Montagem experimental:

Assegure-se que tem a seguinte montagem:

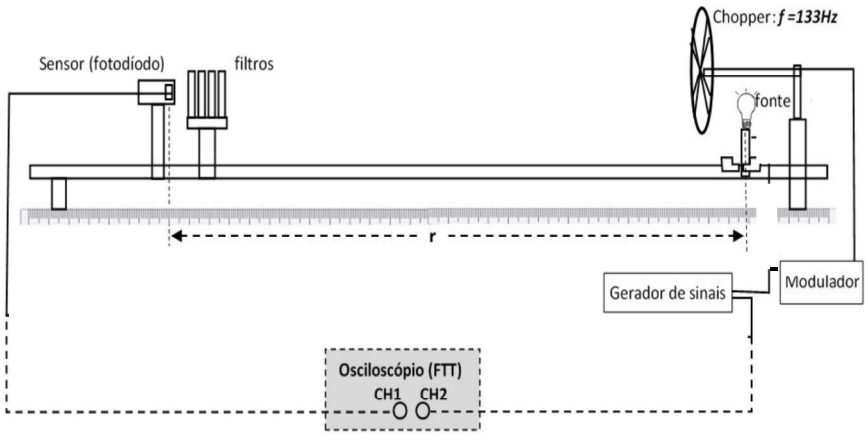

Fig. 4: Esquema experimental no estudo da lei do inverso do quadrado com a distância e cálculo do coeficiente de absorção do material dos filtros

3.2 Procedimento experimental

Assegurar a implementação do esquema representado na figura 4.

3.2.1 – Estudo para considerações experimentais.

- Escolha uma frequência adequada para o modulador (entre 100 e 200Hz).
- Realize um varrimento em distâncias e determine qual as distâncias de gama experimental irá escolher para o procedimento a realizar em 3.2.2.
- Pode observar no osciloscópio o sinal obtido no detetor, 1º em DC e depois em AC, para uma distância $r \sim 20cm$. Registe e comente as observações.
- Comente o resultado obtido.

3.2.2 Estudo da relação entre a potência luminosa de uma fonte pontual e a distância a esta:

- Variando a distância r até um valor máximo escolhido por si, registe as leituras da tensão V e a diferença de fase entre os sinais medidos em função de r. Que critério deve usar para a separação entre valores consecutivos? Avalie a verificação da *lei do quadrado da distância* dada pela equação:

$$V(d) = K' d^{-2} \qquad (1)$$

- Avalie a tendência observada nos dados experimentais ao longo de toda a gama experimental. *Observe o ajuste efetuado e reflita como pode otimizar quer o registo quer na sua análise*.

3.2.3 Cálculo do coeficiente de absorção dum tipo de filtro (acrílico)

- Coloque o suporte de filtros em frente do detetor (figura 3). *Porque não colocá-lo junto à lâmpada?*
- *Que distância r (ou entre que gamas) deve escolher? Porquê?*
- Registe V em função do parâmetro que considerar mais adequado, *justificando a sua escolha: espessura do filtro total,* d_{filtro} *ou número de filtros, n.*
- No registo de V , *que erros podem estar a ser cometidos e qual a sua origem*?
- Através de um gráfico [ln(V)] em função do parâmetro escolhido, calcule o coeficiente de absorção do acrílico utilizado.

4 Referências

1. R. D. Guenter, "Modern optics", John Wiley and Sons, 1990.

2. Óptica / Eugene Hecht ; trad. José Manuel N. V. Rebordão, Publicação: Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2002